规则符合性测试报告

结论：覆盖场景通过基础机制回归和几何内侧专项。本版按用户要求使用几何内侧优先，替代官方 Race Line 优先；图示、落位、回合顺序和完赛排序共用判定。

验证项目	结果
自动测试	57 项全部通过，0 项失败
规则专项	22 项基础回归 + 10 项几何专项；基础回归含 200 场逐操作随机比赛
完整比赛	260 场：专项 200 + 四赛道各 10 + 原有六车 20
客户端联机	美国、法国、英国、意大利各 1 场正式赛；双独立身份完成全程
其他检查	TypeScript 类型检查、构建与线上验证在发布前完成

发现 01：套圈车辆不能触发尾流

复现：美国赛道长 69。A 累计位置 75、B 累计位置 7，在物理赛道上分别处于格 6 和 7。B 正好在 A 前一格，应可借尾流。旧实现只比较累计位置，返回不可尾流。修正后比较每圈位置，保留最终终点限制。对应 R12，官方规则第 6 页。

发现 02：压力翻牌的硬性次数上限

旧实现最多翻约 200 张，极端长压力牌堆可错误返回速度 0，并遗失停止时取出的牌。构造 220 张压力后接基础 4，可稳定复现。已去掉上限，先确认可翻到基础牌，再正常处理。对应 R21。此为人工构造的健壮性场景，不代表常规实体牌量下会发生。

测试界限

测试证明的是覆盖场景的预期行为，不是对任意状态的完全证明或官方认证。几何内侧优先是自定义规则，不属于官方一致性结论。未测试或未实现的范围：官方传奇车手、车库、天气、锦标赛及扩展。线上联机延迟和长期服务可用性也不属于规则一致性结论。

本报告关联版本：2026.10.09 几何内侧版；源代码位于 ~/Workspace/heat-online。规则书随本次修正同步生成。

基础规则核对矩阵

测试	依据	检查内容 / 结果
R01	p4	全部锁定后揭牌；重复提交拒绝；通过
R02-R03	p4、p7	换挡费用、合法牌数、热量禁出、0/5 可出；通过
R04-R05	p5 / 自定义	可穿越车辆；满格退让；几何内侧优先；通过
R06-R07	p5-p6	压力多次翻牌、跳过升级、洗牌不混入打出的牌；通过
R08-R09	p5-p6	冷却额度与来源；冷却后加速；一次加速与费用；通过
R10	p5、p7	末位奖励人数、独立使用、按起跑车数计算；通过
R11-R14	p6-p7	普通与套圈尾流；不加速度；终点禁用；通过
R15-R16	p6	限速等值、多弯分别付费、打滑退位与压力；通过
R17-R18	p6-p7	弃牌限制、补牌；过热直接跳到补牌；通过
R19-R20	p7 / 自定义	同回合位置、几何内侧排序；移车、免检；通过
R21	p5	极端翻牌稳健性，结果 4，无牌丢失；通过
R22	规则系统	200 场逐操作比赛，不变量与终局检查；通过
G01-G10	自定义	五图曲率/绿线一致；跨圈、落位、回合、完赛；通过

随机比赛怎样检查

固定随机种子 20261008。四张赛道、2-6 人，每个组合 10 场，共 200 场正式赛；逐次执行选牌、冷却、随机加速、可用肾上腺素、尾流、过弯和结束回合。每次操作后验证热量总数为 7、基础速度牌 12 张、起始速度升级 2 张、牌 ID 不重复、未完赛车辆不占同一车道格位。最后确认全部车辆完赛、排名无重复且连续。

赛道专项另覆盖弯线前后边界、跨圈占位、最终终点、全程电脑比赛和旧房间兼容。地图参数检查使用固定期望值；不等同于对发行商棋盘每一格的独立机器识别或对图形比例的验证。

联机验证与可复现步骤

正式赛	圈数	回合数	操作数	结果
美国	2	21	146	通过
法国	2	24	167	通过
英国	2	20	133	通过
意大利	3	28	197	通过

每场使用两个独立 cookie 身份，经 HTTP API 完成正式赛。验证入房、权限、隐私、同步、锁图、版本冲突、幂等、错回合拒绝和座位重连。

复现测试

在 ~/Workspace/heat-online 目录执行：

规则与类型检查

node --test tests/game.test.mjs tests/maps.test.mjs

node --test tests/rules-audit.test.mjs tests/geometric-inner.test.mjs

npx tsc --noEmit

本地联机

按 README 首次安装与初始化本地数据库，然后 npm run dev。

HEAT_TEST_TRACK=italy HEAT_TEST_FORMAL=1 node tests/network.test.mjs

把 italy 换为 usa、france 或 britain 可测试另外三张赛道。

范围差异与来源

优先侧：按本图局部曲率计算几何内侧；反向弯换侧，直线沿用前弯，替代官方赛车线。

人数：本版要求 2-6 人，可加电脑。

电脑：本程序策略，不实现官方传奇车手规则。

赛道：四张基础地图的数据配原创示意图；海岸为额外原创地图。

联机：房间码、掉线接管、持久化。

组件：数字热量计数，动态生成打滑压力牌，未模拟实体储备总量。

规则依据：Days of Wonder 基础规则书 v1.1，第 3-7 页。

复现用例：tests/rules-audit.test.mjs 与 tests/network.test.mjs。